

Roll No

CE-604 (A) (GS)**B.Tech., VI Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Fluid Mechanics-II****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you understand by turbulent flow? What factors decides the type of flow in pipes? 6
अशांत प्रवाह से आप क्या समझते हैं? पाइप में प्रवाह के प्रकार को कौन-से कारक तय करते हैं?
- b) Determine the difference in the elevations between the water surfaces in the two tanks which are connected by a horizontal pipe of diameter 300 mm and length 400 m. The rate of flow of water through the pipe is 300 litres/s. Consider all losses and take the value of $f = 0.008$. 8
300 mm व्यास और 400 mm लम्बाई के एक क्षैतिज पाइप से जुड़े दो टैंकों में पानी की सतहों के बीच की ऊँचाई में अंतर निर्धारित करें। पाइप में माध्यम से पानी के प्रवाह की दर 300 लीटर/सेकेंड है। सभी हानियों पर विचार करें और $f = 0.008$ का मान लें।

2. a) Define and explain the following terms : 7

i) Hydraulic gradient line

ii) Total energy line

निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित करें और समझाइए।

i) हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट लाइन

ii) कुल ऊर्जा रेखा

- b) Determine the maximum discharge of water through a circular channel of diameter 1.5 m when the bed slope of the channel is 1 in 1000. Take $c = 60$. 7
1.5 m व्यास के एक वृत्ताकार चैनल के माध्यम से पानी के अधिकतम निर्वहन का निर्धारण करें जब चैनल का बिस्तर ढलान 1000 में 1 है। $c = 60$ लें।

3. a) Define the term most economical section of a channel. What are the conditions for the rectangular channel of the best section? 7

किसी चैनल के सबसे किफायती खंड को परिभाषित करें। सबसे अच्छे खंड के आयताकार चैनल के लिए क्या शर्तें हैं?

- b) The specific energy for a 3 m wide channel is to be 3 kg-m/kg. What would be the maximum possible discharge? 7

3 m चौड़े चैनल के लिए विशिष्ट ऊर्जा 3 kg-m/kg होनी चाहिए। अधिकतम संभव निर्वहन क्या होगा?

4. a) What is the essential difference between gradually varied flow and rapidly varied flow? Illustrate with neatly drawn sketches. 7

धीरे-धीरे विविध प्रवाह और तेजी से विविध प्रवाह के बीच आवश्यक अंतर क्या है? बड़े करीने से तैयार किए गए रेखाचित्रों के साथ चित्रण करें।

- b) Prove that the loss of energy in hydraulic jump is equal to $(d_2 - d_1)^3 / 4d_1d_2$, where d_1 and d_2 are the conjugate depths. 7

साबित करें कि हाइड्रोलिक जंप में ऊर्जा का नुकसान बराबर है $(d_2 - d_1)^3 / 4d_1d_2$, जहाँ d_1 और d_2 संयुग्म गहराई हैं।

5. a) Differentiate between 7
 i) Stream lines body and bluff body
 ii) Friction drag and Pressure drag
 निम्नलिखित के बीच में अंतर करें।
 i) स्ट्रीम लाइन बॉडी और ब्लफ़ बॉडी
 ii) फ्रिक्शन ड्रैग और प्रेशर ड्रैग
- b) A circular disc 3 m in diameter is held normal to a 26.4 m/s wind of density 0.0012 gm/cc. What force is required to hold it at rest? Assume coefficient of drag of disc = 1.1. 7
 3 m व्यास की एक वृत्ताकार डिस्क को 0.0012 gm/cc घनत्व की 26.4 m/s हवा के लिए सामान्य रखा जाता है। इसे विरामावस्था में रखने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? डिस्क के ड्रैग का सह-कुशल 1.1 मान लें।
6. a) Differentiate between 7
 i) The impulse and reaction turbines
 ii) Radial and axial flow turbines
 निम्नलिखित के बीच में अंतर करें।
 i) आवेग और प्रतिक्रिया टर्बाइन
 ii) रेडियल और अक्षीय प्रवाह टर्बाइन
- b) An airfoil of chord length 2 m and of span 15 m has an angle of attack as 6° . The airfoil is moving with a velocity of 80 m/s in air whose density is 1.25 kg/m^3 . Find the weight of the airfoil and the power required to drive it. The values of co efficient of drag and lift corresponding to angle of attack are given as 0.03 and 0.5 respectively. 7
 जीवा की लंबाई 2 m और स्पैन 15 m की एक एयरफॉइल में हमले का कोण 6° है। एयरफॉइल हवा में 80 m/s के वेग से घूम रहा है जिसका घनत्व 1.25 kg/m^3 है। एयरफॉइल का वजन और आवश्यक शक्ति का पता लगाएं इसे चलाने के लिए एयरफॉइल का वजन और इसे चलाने के लिए आवश्यक शक्ति का पता लगाएं। हमले के कोण के अनुरूप ड्रैग और लिफ्ट के सह-कुशलता के मान क्रमशः 0.03 और 0.5 के रूप में दिए गए हैं।

7. a) Find an expression for the head lost due to friction in suction and delivery pipes. 7
 चूषण और वितरण पाइपों में घर्षण के कारण खोए हुए सिर के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।
- b) A Pelton wheel has a mean bucket speed of 35 m/s with a jet of water flowing at the rate of $1 \text{ m}^3/\text{s}$ under a head of 270 m. The buckets deflect the jet through an angle of 170° . Calculate the power delivered to the runner and the hydraulic efficiency of the turbine. Assume coefficient of velocity as 0.98. 7
 एक पेल्टन व्हील की औसत बाल्टी गति 35 m/s है, जिसमें पानी का एक जेट 270 m के शीर्ष के नीचे $1 \text{ m}^3/\text{s}$ की दर से बहता है। बाल्टी जेट को 170° के कोण से विक्षेपित करती है धावक को दी गई शक्ति और टरबाइन की हाइड्रोलिक दक्षता की गणना करें। वेग के सह-कुशलता को 0.98 मान लें।
8. Write short notes on any two of the following : 14
 a) Water hammer
 b) Normal depth and critical depth
 c) Surges in open channels
 d) Aerofoil development
 निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
 अ) पानी के पाइप के अंदर आवाज
 ब) सामान्य गहराई और महत्वपूर्ण गहराई
 स) खुले चैनलों में उछाल
 द) एयरोफिल विकास